

**IMPLEMENTASI METODE SEO ON-PAGE UNTUK
MENINGKATKAN PERINGKAT DAN PERFORMA WEBSITE
(STUDI KASUS: PORTAL KKN UNIVERSITAS AL-GHIFARI 2025)**

PROPOSAL SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Sidang

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Komputer

Program Studi Sistem Informasi

Disusun oleh:

IHSAN SURYA JAMIL

224260023



**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS AL-GHIFARI
BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI METODE SEO ON-PAGE UNTUK MENINGKATKAN PERINGKAT DAN PERFORMA WEBSITE (STUDI KASUS: PORTAL KKN UNIVERSITAS AL-GHIFARI 2025)

PROPOSAL SKRIPSI



Nama : Ihsan Surya Jamil
NIM : 224260023

Pembimbing,

Ketua Program Studi
Sistem Informasi,

Muhammad Saleh, S.Kom., M.M.
NUPTK. 4458738639130063

Komarudin Tasdik, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0411 048 205

Dekan Fakultas Teknologi Informasi,

Idi Sumardi, S.T., M.T
NIDN. 0405067904

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya/bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Bandung, Januari 2026
Penulis,

Ihsan Surya Jamil
NIM: 224260023

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas AL GHIFARI Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Sistem Informasi:

Nama : Ihsan Surya Jamil

Nomor Induk Mahasiswa : 224260023

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada “Objek tempat penelitian” dan Institusi Universitas Al-Ghifari saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI METODE SEO ON-PAGE UNTUK MENINGKATKAN PERINGKAT DAN PERFORMA WEBSITE (STUDI KASUS: PORTAL KKN UNIVERSITAS AL-GHIFARI 2025)

Beserta perangkat yang diperlukan. Dengan demikian saya memberikan kepada “Objek tempat penelitian” dan Institusi Universitas Al-Ghifari hak untuk menyimpan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bandung, Januari 2026
Penulis,

Ihsan Surya Jamil
NIM: 224260023

VISI DAN MISI

UNIVERSITAS AL-GHIFARI

Visi:

Menjadi universitas yang unggul bertaraf internasional berbasis nilai-nilai Islam, budaya Sunda pada tahun 2045.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan kolaborasi, kemitraan, kerjasama, dan inovasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan tata kelola perguruan tinggi menuju good university governance.

VISI DAN MISI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Visi:

Menjadi Fakultas yang unggul bertaraf nasional dalam bidang teknologi informasi berlandaskan nilai-nilai Islam dan budaya Sunda yang berjiwa technopreneurship pada tahun 2028.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan bidang teknologi informasi yang profesional dan berkualitas dalam rekayasa perangkat lunak;
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang teknologi informasi yang mampu menyelesaikan masalah rekayasa perangkat lunak;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan mengaplikasikan ilmu teknologi informasi khususnya rekayasa perangkat lunak.

VISI DAN MISI

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Visi:

Menjadi Program Studi yang unggul bertaraf nasional di bidang sistem informasi berlandaskan nilai-nilai Islam, budaya Sunda, dan berjiwa technopreneurship pada tahun 2028.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas berlandaskan nilai-nilai Islam, budaya Sunda, dan berjiwa technopreneurship.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang sistem informasi yang mempunyai kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi informasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan kesehatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Metode Seo On-Page Untuk Meningkatkan Peringkat Dan Performa Website (Studi Kasus: Portal Kkn Universitas Al-Ghifari 2025)". Skripsi ini diajukan sebagai syarat Memperoleh Gelar Tingkat Sarjana dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas AL GHIFARI.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak sekali bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materil. Berkat kontribusi mereka semua, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Dengan rasa hormat dan tulus dari hati yang paling dalam, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penyusun dapat melaksanakan penyusunan skripsi ini.
2. Kepada orang tua dan keluarga, selaku pihak yang selalu mendo'akan dan membersamai penulis.
3. Bapak Idi Sumardi, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi.
4. Bapak Komarudin Tasdik, S.Kom., M.Kom selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi dari Fakultas Teknologi Informasi.
5. Bapak Muhammad Saleh, S.Kom., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan ilmunya untuk menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik baiknya.
6. Kepada seluruh dosen dan staff Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Al Ghifari, yang telah mengarahkan dan membantu, serta memberikan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa angkatan 2022 yang telah memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.
8. Dan rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Semoga itikad dan awal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Tak lupa penyusun ucapkan maaf kepada semua pihak atas kesalahan dan kekurangan. Atas perhatian dan dukungan semua pihak, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, Januari 2026
Penulis,

Ihsan Surya Jamil
NIM: 224260023

ABSTRAK

Kata kunci:

ABSTRACT

Keywords:

DAFTAR ISI

COVER...	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-GHIFARI	v
VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI.....	vi
VISI DAN MISI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Tujuan Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
1.7 Jadwal Penelitian.....	5
BAB 2 LANDASAN TEORI	7
2.1 Studi Literatur	7
2.1.1 Konsep Dasar Sistem Informasi.....	7
2.1.2 Website dan Portal Akademik.....	7
2.1.3 Metodologi Research and Development (R&D).....	7
2.1.4 Pendekatan Pengembangan dalam Optimasi Sistem.....	8
2.1.5 Framework Laravel	8

2.1.6	Mekanisme Kerja Mesin Pencari (Search Engine)	9
2.1.7	Search Engine Optimization (SEO)	10
2.1.8	SEO On-Page	10
2.1.9	SEO Teknis (Technical SEO)	11
2.1.10	Perangkingan Website pada Mesin Pencari	12
2.1.11	Performa Website (<i>Page Speed</i>) dalam SEO	12
2.1.12	Pengujian Performa dan Ranking Website	13
2.1.13	System Usability Scale (SUS) dan Skala Likert	14
2.1.14	Teori Pengujian Instrumen: Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	15
2.2	Tinjauan Pustaka	17
BAB 3	OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	19
3.1	Objek dan Subjek Penelitian	19
3.1.1	Objek Penelitian	19
3.1.2	Subjek Penelitian.....	19
3.2	Metodologi Penelitian	20
3.3	Tahapan Penelitian	21
3.3.1	Identifikasi Masalah	21
3.3.2	Pengumpulan Data	21
3.3.3	Pre-Test (Pengukuran Awal).....	22
3.3.4	Perancangan Solusi	22
3.3.5	Implementasi (Development).....	23
3.3.6	Post-Test (Pengukuran Akhir).....	23
3.3.7	Kesimpulan	23
3.4	Instrumen Penelitian.....	23
3.4.1	Perangkat Keras (Hardware)	23
3.4.2	Koneksi Jaringan.....	24
3.4.3	Perangkat Lunak (Software Tools)	24
3.4.4	Kuesioner Usability.....	25
3.5	Teknik Analisis Data.....	25
3.5.1	Analisis Komparatif (SEO).....	25
3.5.2	Analisis Usability (SUS).....	25
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	27

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	27
4.2	Hasil Pre-Test (Sebelum Optimasi)	27
4.2.1	Hasil Ranking Website.....	27
4.2.2	Hasil Performa Website	28
4.2.3	Analisis Masalah Awal	29
4.3	Implementasi SEO On-Page	29
4.3.1	Implementasi Meta Tag.....	29
4.3.2	Optimasi Konten & Keyword	30
4.3.3	Implementasi Sitemap & Google Search Console	30
4.3.4	Optimasi Gambar & Speed	30
4.3.5	Perbaikan Teknis SEO	30
4.4	Hasil Post-Test (Setelah Optimasi)	31
4.4.1	Hasil Ranking Website.....	31
4.4.2	Hasil Performa Website	32
4.4.3	Perbandingan Pre-Test vs Post-Test.....	32
4.4.4	Testing Blackbox	34
4.5	Pengujian Usability (SUS)	36
4.5.1	Daftar Pernyataan Kuesioner SUS	37
4.5.2	Tabulasi Skor Akhir Responden	37
4.5.3	System Usability Scale (SUS) Pre-Test	38
4.5.4	System Usability Scale (SUS) Post -Test.....	40
4.5.5	Perbandingan SUS Pre-Test vs Post-Test	40
4.6	Pembahasan.....	40
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	42
5.1	Kesimpulan	42
5.2	Saran.....	42
	DAFTAR PUSTAKA	44
	Lampiran 1	47
	Lampiran 2	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tahapan Metode Research and Development (R&D).....	8
Gambar 2. 2 Alur Mesin Pencari.....	9
Gambar 2. 3 Perbandingan SEO On-Page dan SEO Off-Page	10
Gambar 2. 4 Optimasi pada On-Page SEO	10
Gambar 2. 5 Optimasi Media dan Gambar untuk Web Performa.....	11
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi LPPM Universitas Al-Ghifari	20
Gambar 3. 2 Diagram Langkah Penelitian	21
Gambar 4. 1 Pengujian Ranking Pre-Test.....	28
Gambar 4. 2 Pengujian Performa Pre-Test	28
Gambar 4. 3 Pengujian Ranking Post-Test	31
Gambar 4. 4 Pengujian Performa Post-Test	32
Gambar 4. 5 Perbandingan Skor Visibilitas (SEO Ranking)	33
Gambar 4. 6 Perbandingan Ukuran Halaman (Page Weight)	33
Gambar 4. 7 Perbandingan Kecepatan (Largest Contentful Paint)	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian.....	5
Tabel 2. 1 Distribusi Nilai Rtabel Signifikansi 5% Dan 1%.....	16
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4. 1 BlackBox Halaman Depan Website KKN	34
Tabel 4. 2 BlackBox Akses Admin Kelompok KKN	35
Tabel 4. 3 BlackBox Akses Admin LPPM KKN.....	36
Tabel 4. 4 Pernyataan Kuisisioner SUS.....	37
Tabel 4. 5 Data Responden SUS Pre-Test	38
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas SUS	38
Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas SUS.....	39
Tabel 4. 8 Perhitungan SUS Pre-Test	39

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, keberadaan *website* menjadi instrumen vital bagi institusi pendidikan tinggi, tidak hanya sebagai media informasi tetapi juga sebagai representasi citra institusi di ranah global. Bagi sebuah universitas, visibilitas *website* pada mesin pencari (*search engine*) sangat menentukan kemudahan akses informasi bagi mahasiswa, calon mahasiswa, maupun masyarakat umum. Namun, memiliki *website* saja tidak cukup; *website* tersebut harus mudah ditemukan. Antonius dan Suteja [1] dalam penelitiannya pada *website* universitas menekankan bahwa implementasi metode SEO (*Search Engine Optimization*) sangat krusial untuk menempatkan *website* pada posisi strategis di hasil pencarian Google.

SEO merupakan serangkaian proses sistematis yang bertujuan meningkatkan volume dan kualitas trafik kunjungan melalui mesin pencari menuju situs web tertentu. Strategi SEO terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu *On-Page* (elemen internal situs) dan *Off-Page* (elemen eksternal seperti *backlink*). Dalam penelitian ini, penulis secara khusus memfokuskan pada strategi SEO *On-Page*. Pemilihan fokus ini didasarkan pada temuan ilmiah Apiani dan Syifa [2] yang menyatakan bahwa SEO *On-Page* memiliki dampak langsung yang lebih signifikan terhadap stabilitas peringkat dibandingkan faktor eksternal. Berdasarkan hasil uji-T dalam penelitian tersebut, skor efektivitas metode SEO *On-Page* mencapai 2,975, jauh lebih tinggi dibandingkan skor metode SEO *Off-Page* yang hanya sebesar 2,249. Hasil ini membuktikan bahwa pengoptimalan elemen internal seperti struktur HTML, kata kunci, dan kecepatan situs lebih unggul dalam meningkatkan performa dasar sebuah *website*.

Universitas Al-Ghifari sebagai salah satu institusi pendidikan di Bandung terus berupaya melakukan digitalisasi, salah satunya melalui pengembangan "Portal KKN Universitas Al-Ghifari 2025". *Website* ini dibangun untuk memusatkan data dan informasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sebagai sebuah sistem yang

baru dikembangkan, Portal KKN ini menghadapi tantangan utama dalam hal visibilitas, yaitu belum munculnya situs tersebut pada halaman awal pencarian Google ketika kata kunci relevan diketikkan. Masalah ini menghambat aksesibilitas informasi bagi mahasiswa dan pihak terkait yang membutuhkan data KKN dengan segera.

Permasalahan visibilitas pada *website* baru umumnya disebabkan oleh belum optimalnya struktur konten dan aspek teknis yang sesuai dengan algoritma mesin pencari. Penelitian terdahulu oleh Rendyanto dan Junaedi [3] menunjukkan bahwa pendekatan perbaikan kinerja *website* dapat dilakukan melalui kerangka kerja eksperimental (*pre-test* dan *post-test*) menggunakan alat bantu seperti Google Search Console dan Google Analytics untuk mengukur metrik kinerja secara akurat. Selain itu, strategi penulisan konten artikel yang ramah SEO juga diperlukan untuk meningkatkan trafik organik secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dirancang sebagai penelitian terapan (*applied research*) untuk memecahkan masalah praktis visibilitas pada Portal KKN. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada objek masalah yang spesifik dan belum pernah diteliti sebelumnya, yaitu optimalisasi pada sistem baru Portal KKN Universitas Al-Ghifari 2025. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **"Implementasi Metode Seo On-Page Untuk Meningkatkan Peringkat Dan Performa Website (Studi Kasus: Portal KKN Universitas Al-Ghifari 2025)"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Portal KKN Universitas Al-Ghifari 2025 merupakan sistem baru yang belum memiliki visibilitas optimal di mesin pencari Google, sehingga sulit ditemukan oleh pengguna.
2. Belum adanya penerapan strategi SEO On-Page yang terstruktur, termasuk penggunaan meta tags, struktur heading, dan optimalisasi konten pada portal tersebut.

3. Perlu adanya pengukuran kinerja teknis dan trafik organik menggunakan metrik yang terukur seperti impressions dan clicks untuk mengetahui efektivitas website.
4. Performa kecepatan website masih rendah dengan LCP mencapai lebih dari 4 detik, yang mempengaruhi kenyamanan pengguna dan peringkat teknis di Google.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan strategi SEO On-Page dan Teknis yang tepat pada Portal KKN Universitas Al-Ghifari 2025?
2. Bagaimana hasil analisis kata kunci yang efektif untuk meningkatkan relevansi pencarian terhadap Portal KKN Universitas Al-Ghifari 2025?
3. Bagaimana dampak implementasi SEO terhadap peningkatan peringkat (ranking) dan visibilitas website berdasarkan perbandingan data sebelum dan sesudah optimasi?

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian: Studi kasus dilakukan khusus pada website Portal KKN Universitas Al-Ghifari 2025.
2. Metode Optimasi: Fokus pada teknik SEO On-Page (optimasi konten, kata kunci, meta tag) dan Pengukuran Teknis (kecepatan situs, sitemap, struktur URL). Tidak membahas SEO Off-Page (seperti backlink building secara masif) secara mendalam.
3. Mesin Pencari: Optimasi difokuskan untuk mesin pencari Google.
4. Alat Ukur: Pengukuran keberhasilan menggunakan tools standar industri seperti Google Search Console, Google Analytics, Seobility dan GTMetrix/PageSpeed Insights.

5. Parameter Keberhasilan: Peningkatan posisi pada SERP (Search Engine Result Page), peningkatan performa, dan jumlah klik organik.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menerapkan metode SEO On-Page pada Portal KKN Universitas Al-Ghifari 2025 sebagai solusi praktis permasalahan visibilitas.
2. Menentukan kata kunci yang paling relevan dan potensial untuk mendatangkan trafik organik melalui analisis kata kunci.
3. Mengukur dan menganalisis peningkatan peringkat serta kecepatan website sebelum dan sesudah optimasi dilakukan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan skripsi ini disusun secara terstruktur untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses penelitian. Laporan ini terbagi ke dalam lima bab utama sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan landasan awal penelitian. Di dalamnya dibahas mengenai latar belakang masalah terkait rendahnya visibilitas dan performa Portal KKN Universitas Al-Ghifari 2025, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah agar penelitian tetap fokus, tujuan yang ingin dicapai, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : DASAR TEORI

Bab ini memuat teori-teori pendukung yang relevan dan menjadi dasar ilmiah dalam pemecahan masalah. Materi yang dipaparkan meliputi konsep dasar Sistem Informasi, profil instansi LPPM, metode *Research and Development* (R&D), teknologi *Framework* Laravel, serta pendalaman mengenai strategi SEO *On-Page* dan SEO Teknis. Selain itu, bab ini membahas standar performa Google (WebP, *Core Web Vitals*, dan *Speed*) serta memuat tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu sebagai bahan pembandingan.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Studi Literatur

2.1.1 Konsep Dasar Sistem Informasi

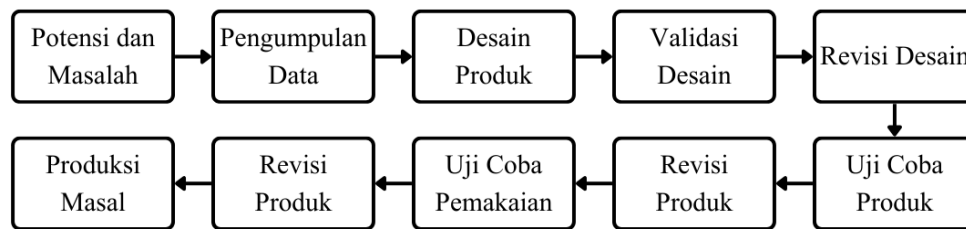
Sistem informasi didefinisikan sebagai kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Menurut Angelo & Ridho [4] sistem informasi bertujuan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunaanya dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks akademik, sistem informasi berfungsi sebagai jembatan antara manajemen kampus dan mahasiswa untuk mendistribusikan data secara *real-time* dan efisien.

2.1.2 Website dan Portal Akademik

Website adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, gambar, animasi, suara, atau gabungan dari semuanya yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait. Portal akademik secara spesifik adalah jenis website yang dirancang sebagai pintu gerbang (*gateway*) tunggal untuk mengakses berbagai layanan akademik kampus, seperti KKN, nilai, dan jadwal kuliah. Kualitas portal akademik ditentukan oleh kemudahan akses (*accessibility*) dan kecepatan waktu muat (*loading time*).

2.1.3 Metodologi Research and Development (R&D)

Metode penelitian *Research and Development* (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Sugiyono [5], langkah-langkah R&D meliputi potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi masal.



Gambar 2. 1 Tahapan Metode Research and Development (R&D)

Dalam penelitian bidang perangkat lunak, siklus ini sering disederhanakan agar relevan dengan kebutuhan pengembangan sistem yang cepat namun teruji validitasnya.

2.1.4 Pendekatan Pengembangan dalam Optimasi Sistem

Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan kerangka kerja untuk membangun sistem informasi dari awal (*from scratch*) hingga pemeliharaan, dengan model seperti Waterfall, Prototype, atau Agile yang menekankan perancangan lengkap ERD, DFD, dan UI [6].

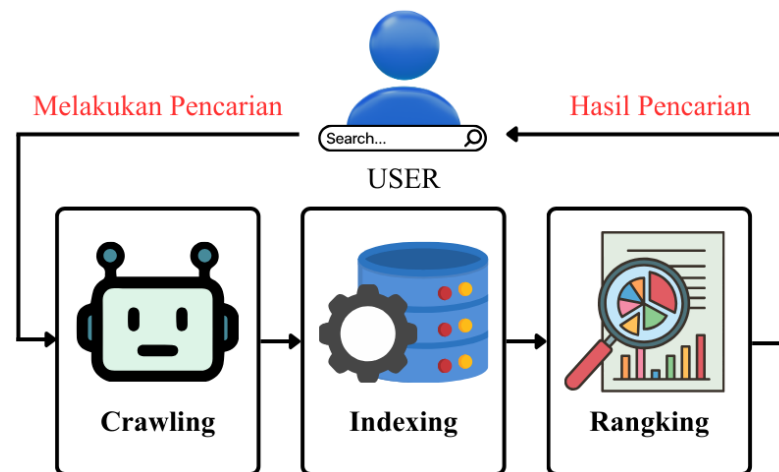
Oleh karena itu, penelitian ini penulis menggunakan metode Research and Development (R&D) dari Sugiyono[5]. Berbeda dengan SDLC yang fokus pada pembangunan, R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dalam konteks ini, "produk" yang dikembangkan adalah optimasi teknis SEO dan performa pada website yang sudah ada, yang kemudian divalidasi melalui pengujian *pre-test* dan *post-test*.

2.1.5 Framework Laravel

Laravel adalah kerangka kerja (*framework*) berbasis bahasa pemrograman PHP yang menggunakan konsep *Model-View-Controller* (MVC) untuk membangun aplikasi web yang elegan dan ekspresif. Menurut Hadinata & Stianingsih [7], Laravel memiliki keunggulan dalam hal keamanan, performa yang stabil, serta fitur *Blade Templating* yang memudahkan pengelolaan tampilan *front-end*. Penggunaan Laravel dalam pengembangan portal sangat relevan untuk mendukung implementasi SEO karena struktur kodenya yang bersih dan modular.

2.1.6 Mekanisme Kerja Mesin Pencari (Search Engine)

Mesin pencari adalah sistem berbasis web yang berfungsi untuk mencari informasi di dalam World Wide Web (WWW) secara otomatis. Menurut Barbar & Ismail[8], mesin pencari tidak melakukan pencarian secara *real-time* ke seluruh internet saat pengguna mengetikkan kata kunci, melainkan mencari di dalam database (indeks) milik mereka sendiri yang sudah dikumpulkan sebelumnya.

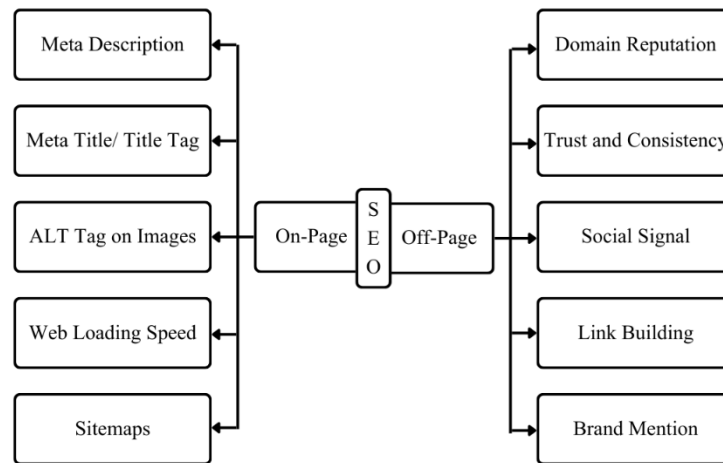


Gambar 2. 2 Alur Mesin Pencari

Pemahaman tentang cara kerja mesin pencari seperti Google adalah fundamental dalam SEO. Proses ini terdiri dari tiga tahap utama:

1. **Crawling (Perayapan):** Proses penemuan di mana mesin pencari mengirimkan robot perangkat lunak (dikenal sebagai *crawler* atau *spider*) untuk menemukan konten baru dengan mengikuti tautan (*hyperlinks*) dari satu halaman ke halaman lainnya.
2. **Indexing (Pengeindeksan):** Setelah konten ditemukan, mesin pencari akan menyusun dan menyimpan informasi tersebut ke dalam database raksasa yang disebut indeks. Tahap ini bertujuan agar mesin pencari dapat mengambil kembali informasi tersebut dengan sangat cepat saat dibutuhkan.
3. **Ranking (Peringkat):** Saat pengguna memasukkan kata kunci tertentu, algoritma mesin pencari akan menyaring konten yang paling relevan dari indeks untuk ditampilkan di halaman hasil pencarian (*Search Engine Result Page*). Penentuan posisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor optimasi, terutama *SEO On-Page*.

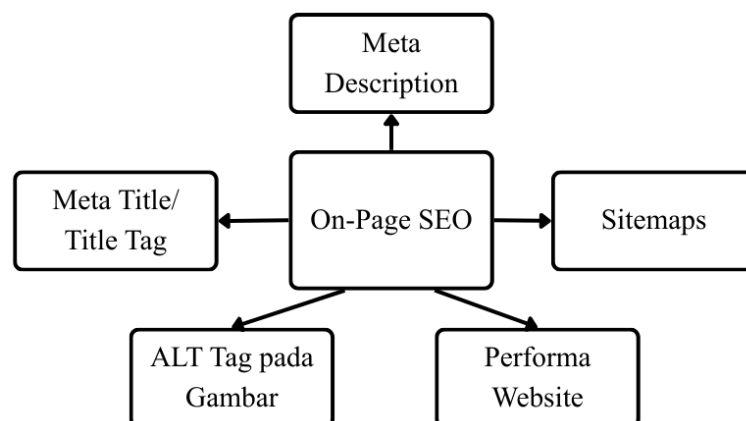
2.1.7 Search Engine Optimization (SEO)



Gambar 2. 3 Perbandingan SEO On-Page dan SEO Off-Page

Search Engine Optimization (SEO) adalah serangkaian strategi sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan visibilitas sebuah website di halaman hasil mesin pencari atau *Search Engine Results Page* (SERP). Tujuan utama SEO bukan hanya mendatangkan trafik, tetapi mendatangkan trafik yang relevan (*organic traffic*) dari pengguna yang benar-benar mencari informasi yang disediakan. SEO dibagi menjadi dua strategi utama: *On-Page* (internal) dan *Off-Page* (eksternal)[2].

2.1.8 SEO On-Page



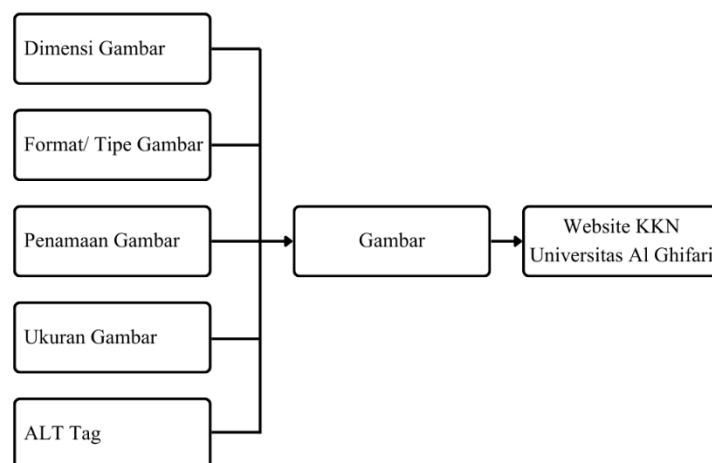
Gambar 2. 4 Optimasi pada On-Page SEO

SEO *On-Page* berfokus pada pengoptimalan elemen yang ada di dalam website itu sendiri. Apiani & Syifa [2] dalam penelitian terbarunya menekankan

bahwa SEO On-Page memiliki dampak langsung yang lebih signifikan terhadap stabilitas peringkat dibandingkan faktor eksternal. Elemen kuncinya meliputi [9]:

1. Meta Title / Title Tag: Judul halaman yang muncul di SERP, harus mengandung kata kunci utama untuk meningkatkan relevansi dan klik.
2. Meta Description: Ringkasan konten halaman di hasil pencarian yang berfungsi menarik minat pengguna untuk berkunjung.
3. ALT Tag pada Gambar: Atribut teks yang mendeskripsikan gambar agar dapat dipahami oleh robot mesin pencari.
4. Kecepatan Memuat Web (Speed): Optimalisasi teknis (kompresi, caching) yang memastikan halaman terbuka dengan cepat di perangkat pengguna.
5. Sitemaps: Peta situs XML yang membantu mesin pencari merayapi dan mengindeks seluruh struktur halaman secara efisien.

2.1.9 SEO Teknis (Technical SEO)



Gambar 2. 5 Optimasi Media dan Gambar untuk Web Performa

Mengacu pada standar optimasi terbaru dari Google (*Google Search Central*), implementasi SEO Teknis dalam penelitian ini mengikuti parameter berikut:

1. Format Gambar Modern (WebP): Google merekomendasikan penggunaan format WebP karena menawarkan kompresi lossy dan lossless yang unggul, menghasilkan ukuran file 25-34% lebih kecil dibandingkan JPEG/PNG

tanpa mengurangi kualitas visual secara signifikan. Hal ini secara langsung mempercepat waktu muat konten visual.

2. Dimensi dan Resolusi Gambar: Untuk memastikan ketajaman pada perangkat layar tinggi (Retina/High-Density) tanpa membebani bandwidth, gambar yang ditampilkan pada resolusi tertentu (misalnya kontainer 400px) harus dioptimasi agar tidak melebihi dimensi yang diperlukan atau menggunakan atribut `srcset` untuk responsivitas. Dalam penelitian ini, resolusi gambar dibatasi agar tidak berlebihan (maksimal lebar 720px untuk elemen tertentu) guna meminimalkan payload jaringan.
3. Ambang Batas Kecepatan Muat: Berdasarkan data Google, website harus mampu dimuat dalam waktu di bawah 3 detik. Jika waktu loading meningkat dari 1 ke 3 detik, peluang bounce rate (pengguna keluar) meningkat sebesar 32%. Parameter Largest Contentful Paint (LCP) yang ideal menurut standar Core Web Vitals adalah kurang dari 2,5 detik.

2.1.10 Perangkingan Website pada Mesin Pencari

Perangkingan atau *ranking* adalah posisi sebuah halaman *website* pada halaman hasil pencarian mesin pencari (*Search Engine Result Page/SERP*) berdasarkan kata kunci tertentu yang dimasukkan pengguna. Menurut Antonius & Suteja [1] perangkingan yang baik (minimal berada di halaman pertama SERP) sangat krusial karena mayoritas pengguna (sekitar 62%) hanya tertarik mengklik hasil pada daftar 10 hingga 20 situs pertama. Keberhasilan dalam perangkingan dipengaruhi oleh bagaimana algoritma mesin pencari menilai relevansi konten dan otoritas situs tersebut.

2.1.11 Performa Website (*Page Speed*) dalam SEO

Performa *website* merupakan faktor penentu peringkat (*ranking factor*) utama, terutama sejak Google menerapkan *Speed Update* dan mengintegrasikan *Core Web Vitals* sebagai standar pengalaman pengguna. Penelitian Albab et al. [10], menjelaskan bahwa optimasi teknis yang berfokus pada performa, seperti kompresi gambar dan penggunaan *sitemap*, secara langsung berkontribusi pada

peningkatan visibilitas dan jumlah klik organik. Kecepatan yang lambat tidak hanya menurunkan peringkat di Google tetapi juga meningkatkan *bounce rate*, di mana pengguna cenderung meninggalkan situs jika waktu muat melebihi ambang batas ideal.

2.1.12 Pengujian Performa dan Ranking Website

Pengujian performa dan pemantauan peringkat (*ranking*) merupakan tahapan krusial dalam siklus optimasi mesin pencari (SEO). Kecepatan pemuatan halaman bukan hanya sekadar aspek teknis, melainkan faktor penentu pengalaman pengguna (*user experience*) dan salah satu sinyal peringkat utama yang digunakan oleh algoritma Google. Menurut Cahyono dan Kamarudin[11], evaluasi performa website yang komprehensif memerlukan kombinasi beberapa alat audit untuk mendapatkan gambaran data yang valid dari sisi *field data* (pengguna nyata) maupun *lab data* (simulasi).

Dalam penelitian ini, instrumen pengujian yang digunakan meliputi:

1. **Google PageSpeed Insights (PSI):** Google PageSpeed Insights adalah alat analisis performa yang mengukur kualitas pengalaman pengguna pada halaman web, baik di perangkat seluler maupun desktop. PSI menggunakan data dari *Lighthouse* untuk memberikan metrik *Core Web Vitals*, yaitu indikator teknis utama yang digunakan Google untuk mengevaluasi kesehatan sebuah situs[11]. Metrik utama yang diukur meliputi:
 - **Largest Contentful Paint (LCP):** Mengukur waktu yang dibutuhkan untuk memuat elemen konten terbesar di layar. Standar idealnya adalah di bawah 2,5 detik.
 - **Cumulative Layout Shift (CLS):** Mengukur stabilitas visual untuk melihat apakah ada pergeseran tata letak yang mengganggu saat halaman dimuat.
 - **First Contentful Paint (FCP):** Waktu yang dibutuhkan hingga teks atau gambar pertama muncul di layar.

2. **GTmetrix:** GTmetrix merupakan alat pemantauan performa yang memberikan laporan rinci mengenai kecepatan loading dan efisiensi struktur website. Berbeda dengan PSI, GTmetrix menonjolkan analisis pada *Performance Grade* dan *Structure Grade*. Alat ini membantu pengembang mengidentifikasi masalah spesifik pada sisi server, ukuran gambar yang belum dioptimasi, hingga jumlah permintaan HTTP yang berlebihan[12].
3. **Seobility (Ranking & Audit):** Seobility digunakan sebagai instrumen audit SEO teknis dan pelacakan peringkat kata kunci secara *real-time*. Alat ini memberikan penilaian pada aspek *On-Page*, struktur link, serta kualitas konten secara keseluruhan[13]. Seobility sangat efektif untuk mendeteksi masalah teknis seperti *meta information* yang hilang atau kualitas halaman yang rendah yang dapat menghambat visibilitas website di mesin pencari.

2.1.13 System Usability Scale (SUS) dan Skala Likert

System Usability Scale (SUS) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur persepsi kegunaan (*usability*) suatu sistem komputer secara subjektif dari sudut pandang pengguna[14]. Instrumen ini dikembangkan oleh John Brooke pada tahun 1986 dan telah menjadi standar industri karena keandalannya meskipun dengan sampel kecil.

SUS menggunakan Skala Likert 5 poin sebagai instrumen pengukurannya, yang berkisar dari "Sangat Tidak Setuju" (skor 1) hingga "Sangat Setuju" (skor 5). Skala Likert sendiri adalah metode skala psikometrik yang digunakan dalam kuesioner untuk mendapatkan tingkat persetujuan responden terhadap suatu pernyataan secara terukur.

Karakteristik utama dari kuesioner SUS adalah penggunaan 10 pernyataan yang disusun secara selang-seling antara pernyataan bernada positif (nomor ganjil) dan pernyataan bernada negatif (nomor genap). Hal ini bertujuan untuk meminimalkan bias responden dalam menjawab. Skor akhir SUS dihitung menggunakan rumus tertentu untuk menghasilkan nilai antara 0-100, yang kemudian diinterpretasikan ke dalam kategori kualitas sistem.

2.1.14 Teori Pengujian Instrumen: Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

A. Validitas Pengukuran Korelasional

Dalam mengevaluasi kuesioner berskala interval atau ordinal seperti kuesioner *System Usability Scale* (SUS), pendekatan yang umum digunakan adalah korelasi *Pearson Product Moment* (korelasi antar skor butir dengan skor total variabel). Secara ilmiah, kriteria penentuan kesahihan indikator dilakukan dengan membandingkan koefisien korelasi hasil perhitungan (Rhitung) dengan nilai batas kritis konstanta pada tabel statistik (Rtabel) pada tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ (signifikansi 5%). Jika nilai korelasi bernilai positif serta $R_{hitung} > R_{tabel}$, maka butir instrumen tersebut dikategorikan valid[15].

B. Metode Penentuan Nilai Rtabel Berdasarkan Ukuran Sampel (N)

Pada beberapa tabel statistik konvensional, penentuan nilai kritis Rtabel sering kali dihitung menggunakan rumus derajat kebebasan (*degree of freedom* atau $df = N - 2$). Namun, guna meminimalkan kesalahan pembacaan dan meningkatkan standarisasi praktis, referensi instrumen kuantitatif dalam penelitian ini merujuk langsung pada daftar indeks parameter jumlah sampel (N) yang diterbitkan secara resmi dalam lampiran Repositori Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)[16].

Tabel 2. 1 Distribusi Nilai Rtabel Signifikansi 5% Dan 1%

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

C. Reliabilitas Konsistensi Internal (*Cronbach's Alpha*)

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat stabilitas, keandalan, dan konsistensi internal kuesioner ketika digunakan untuk mengukur fenomena empiris secara berulang dalam lini waktu yang berbeda. Menurut Sugiyono, instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang ajeg dan konsisten. Untuk instrumen berskala Likert, rumus koefisien *Cronbach's Alpha* (α) digunakan untuk menilai

kekuatan korelasi antar-item secara simultan. Batas ambang (*cut-off value*) yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan reliabilitas instrumen mengacu pada standar baku akurasi tinggi, di mana kuesioner penelitian disimpulkan andal dan memenuhi syarat apabila nilai koefisien akhir *Cronbach's Alpha* > 0,70.

2.2 Tinjauan Pustaka

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian ini
1.	Antonius & Suteja (2021)[1]	Implementasi Metode On-Page Search Engine Optimization untuk Meningkatkan Peringkat Website sebagai Hasil Pencarian Google	Implementasi SEO On-Page berhasil meningkatkan peringkat website dari luar 100 besar ke peringkat 10 besar (halaman pertama) Google.	Menjadi referensi utama dalam langkah-langkah teknis optimasi peringkat website di lingkungan institusi pendidikan tinggi.
2.	Albab, Ratnawati, & Rahayudi (2024)[10]	Analisis Metode Search Engine Optimization (SEO) dengan Teknik On-Page dalam Upaya Meningkatkan Visibilitas pada Google Search Engine (Studi Kasus IFL Chapter Malang).	Penggunaan metode R&D dalam optimasi title tag, meta description, dan internal link terbukti meningkatkan visibilitas dan jumlah halaman yang terindeks.	Memiliki kesamaan dalam fokus optimasi pada portal organisasi/komunitas untuk meningkatkan keterbacaan konten oleh mesin pencari.
3.	Rendyanto & Junaedi (2025)[3]	Analisis Dampak Penerapan SEO On-Page dan Optimasi Kata Kunci dengan Yoast SEO terhadap Peningkatan Kinerja Website UMKM	Penggunaan plugin Yoast SEO dan optimasi kata kunci pada CMS WordPress meningkatkan kinerja website secara terukur melalui metrik Google Search Console.	Memberikan panduan praktis penggunaan alat monitoring (GSC & Analytics) yang juga akan digunakan peneliti untuk mengukur keberhasilan portal KKN.

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian ini
4.	Kumala Jaya, Pratiwi, & Adira (2023)[9]	Implementasi Metode On Page SEO untuk Meningkatkan Peringkat Result Page Website INA Digi Export	Hasil uji hipotesis menunjukkan perbedaan signifikan pada peringkat halaman website sebelum dan sesudah penerapan teknik SEO On-Page.	Memberikan acuan dalam penggunaan alat ukur (tester tools) untuk memvalidasi kesehatan dan performa website sebelum dan sesudah optimasi.
5.	Apiani dan Syifa (2025)[2]	Strategi SEO On-Page dan Off-Page: Perbandingan dan Implikasi untuk Digital Marketing	Hasil uji-T menunjukkan SEO <i>On-Page</i> (2,975) lebih unggul dibanding <i>Off-Page</i> (2,249) dalam meningkatkan performa dan peringkat <i>website</i> .	Mendukung argumen peneliti bahwa fokus pada perbaikan internal website (On-Page) adalah langkah paling krusial untuk performa portal KKN.

BAB 3

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Subjek Penelitian

3.1.1 Objek Penelitian

Website Portal KKN Universitas Al-Ghifari 2025 (kkn.solusiweb.com) yang mengalami masalah visibilitas di mesin pencari dan masalah performa teknis. Fokus penelitian dilakukan pada aspek teknis *source code* (kode sumber) menggunakan *framework* Laravel untuk mengimplementasikan teknik *Search Engine Optimization* (SEO) *On-Page* dan *Technical* guna meningkatkan peringkat dan performa website.

3.1.2 Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Al-Ghifari (UNFARI) Bandung, khususnya pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang bertanggung jawab atas pengelolaan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

A. Sejarah Instansi

Universitas Al-Ghifari didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002 di bawah naungan Yayasan Al-Ghifari berdasarkan SK Mendikbud RI No. 180/D/O/2002. UNFARI merupakan hasil penggabungan dari STIE Esa Unggul dan STBA Al-Jawami. Saat ini, UNFARI mengelola lima fakultas, termasuk Fakultas Teknologi Informasi yang menaungi program studi Sistem Informasi. Fokus utama institusi ini adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

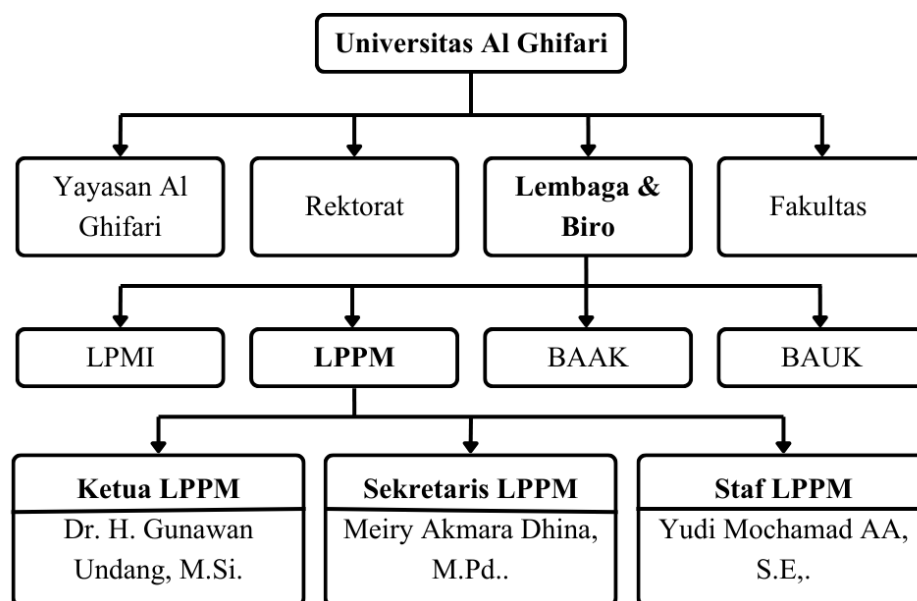
B. Visi, Misi, dan Tujuan

Secara umum, Universitas Al-Ghifari memiliki visi untuk menjadi universitas yang unggul dan mandiri. Visi tersebut diturunkan ke dalam unit LPPM sebagai berikut:

- Visi LPPM: Menjadi lembaga pengabdian masyarakat yang inovatif dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat.
- Misi Utama: Menyelenggarakan program KKN yang terukur, transparan, dan berdampak positif bagi desa binaan melalui digitalisasi sistem informasi.
- Tujuan: Memusatkan data kegiatan mahasiswa agar informasi KKN dapat diakses secara cepat dan akurat oleh seluruh civitas akademika.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di LPPM Universitas Al-Ghifari dipimpin oleh seorang Ketua LPPM yang membawahi beberapa koordinator bidang, termasuk Koordinator KKN. Dalam konteks penelitian ini, LPPM berperan sebagai pemilik sistem (*system owner*) dan pengelola konten utama pada Portal KKN 2025.



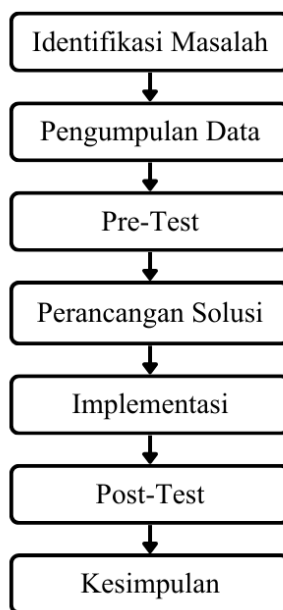
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi LPPM Universitas Al-Ghifari

3.2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D). Menurut Sugiyono[5], metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut [5]. Dalam penelitian ini, model pengembangan

dibatasi pada upaya menyempurnakan produk yang sudah ada (Website Portal KKN) melalui implementasi SEO On-Page.

Alur penelitian dirancang secara sistematis untuk memastikan setiap tahapan terukur. Berikut adalah diagram langkah penelitian yang digunakan:



Gambar 3. 2 Diagram Langkah Penelitian

3.3 Tahapan Penelitian

Berdasarkan Gambar 3.2, berikut adalah penjelasan rinci mengenai tahapan yang dilakukan:

3.3.1 Identifikasi Masalah

Tahap awal dilakukan dengan mengobservasi kondisi eksisting website Portal KKN. Berdasarkan studi pendahuluan, ditemukan masalah utama berupa rendahnya visibilitas website di mesin pencari Google, lambatnya akses (loading time), dan struktur kode yang belum ramah SEO (SEO-friendly).

3.3.2 Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data kebutuhan melalui:

1. Wawancara: Dilakukan dengan pihak LPPM untuk mengetahui kendala pengelolaan informasi KKN dan harapan terhadap sistem.

2. Analisis Kata Kunci (Keyword Research): Menggunakan Google Keyword Planner dan Google Trends untuk menentukan kata kunci yang relevan dan memiliki volume pencarian tinggi di kalangan mahasiswa (misalnya: "KKN Unfari", "Lokasi KKN 2025").
3. Studi Literatur: Mengkaji dokumentasi teknis framework Laravel terkait optimasi meta tags dan routing.

3.3.3 Pre-Test (Pengukuran Awal)

Sebelum dilakukan perubahan kode, dilakukan pengukuran kinerja awal website sebagai data pembandingan (baseline). Parameter yang diukur meliputi:

1. Performa Teknis: Mengukur skor kecepatan dan Core Web Vitals menggunakan GTMetrix dan Google PageSpeed Insights.
2. Posisi SERP: Mengecek peringkat website di Google Search untuk kata kunci target.
3. Status Indeks: Memeriksa jumlah halaman yang terindeks melalui Google Search Console.

3.3.4 Perancangan Solusi

Pada tahap ini, penulis merancang arsitektur teknis SEO yang akan ditanamkan ke dalam sistem. Rancangan meliputi:

1. Struktur Meta Tags: Merancang title tag, meta description, dan Open Graph yang dinamis mengikuti konten database.
2. Sitemaps Dinamis: Merancang algoritma untuk menghasilkan file sitemap.xml secara otomatis agar setiap ada artikel atau halaman baru, mesin pencari dapat langsung mendeteksinya tanpa pembuatan manual.
3. Schema Markup: Merancang struktur data JSON-LD untuk membantu Google memahami konteks konten (Artikel, Organisasi, Event).
4. Optimasi Aset: Merancang skema kompresi gambar dan minification CSS/JS untuk mempercepat loading.

3.3.5 Implementasi (Development)

Tahap ini merupakan proses eksekusi teknis (coding) pada source code Laravel. Implementasi mencakup:

1. Modifikasi Controller & View: Menyisipkan kode SEO pada header HTML.
2. Pembuatan Fitur Sitemap: Mengimplementasikan fungsi routing /sitemap.xml yang mengambil data URL dari database secara real-time.
3. Perbaikan Teknis: Memperbaiki broken link, menambahkan atribut alt pada gambar, dan menambahkan kompresi gambar pada controller.
4. Validasi Fungsional (Black Box Testing): Memastikan fitur-fitur utama website (login, pendaftaran, search) tetap berjalan normal setelah kode dimodifikasi.

3.3.6 Post-Test (Pengukuran Akhir)

Setelah implementasi selesai, dilakukan pengukuran ulang dengan parameter yang sama dengan tahap Pre-Test. Data ini akan digunakan untuk melihat peningkatan performa (*Performance Gain*). Alat ukur yang digunakan tetap konsisten, yaitu GTMetrix, Google Search Console, dan pengecekan manual pada SERP Google.

3.3.7 Kesimpulan

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan perbandingan data Pre-Test dan Post-Test, serta hasil uji kelayakan pengguna.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perangkat lunak dan kuesioner:

3.4.1 Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras digunakan sebagai media implementasi kode dan alat uji coba performa website dari sisi pengguna. Peneliti menggunakan dua jenis perangkat untuk memastikan website bersifat *responsive* dan optimal di berbagai *platform*:

1. Laptop (Environment Pengembangan & Uji Desktop):

- Tipe Perangkat: Acer Aspire
- Prosesor: AMD Ryzen 3
- Memori (RAM): 12 GB
- Sistem Operasi: Windows 11

2. Smartphone (Alat Uji Mobile):

- Tipe Perangkat: Xiaomi Redmi Note 13
- Prosesor: Snapdragon 680
- Memori (RAM): 8 GB
- Sistem Operasi: Android 13
- Fungsi: Digunakan untuk pengujian Mobile-Friendly dan pengisian kuesioner usability oleh responden.

3.4.2 Koneksi Jaringan

Dalam tahapan pengujian performa (Pre-Test dan Post-Test), peneliti tidak menggunakan koneksi Wi-Fi, melainkan menggunakan Sinyal Handphone (Mobile Data/Hotspot). Hal ini dilakukan dengan alasan ilmiah sebagai berikut:

- Simulasi Kondisi Riil: Mayoritas mahasiswa mengakses Portal KKN menggunakan data seluler saat berada di lapangan atau area kampus, sehingga pengujian ini mencerminkan pengalaman pengguna yang sebenarnya.
- Konsistensi Pengujian: Menghindari variabilitas kecepatan yang sering terjadi pada jaringan Wi-Fi publik/kampus yang digunakan oleh banyak orang secara bersamaan, sehingga data loading time yang didapat lebih murni dari pengaruh beban jaringan eksternal.

3.4.3 Perangkat Lunak (Software Tools)

- Browser: Google Chrome (Versi Terbaru).
- Visual Studio Code: Sebagai text editor pengolahan kode Laravel.
- Google Search Console: Untuk mengukur Impressions dan Clicks.
- Google Analytics: Untuk melihat trafik pengguna.

- GTMetrix / PageSpeed Insights: Untuk mengukur kecepatan loading dan Core Web Vitals.
- Seobility: Untuk mengukur peringkat website.

3.4.4 Kuesioner Usability

Untuk mengukur pengalaman penggunaan website sebelum dan sesudah optimasi, digunakan kuesioner berbasis *System Usability Scale* (SUS). Kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan baku dengan skala Likert 1-5 (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju).

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dibagi menjadi dua, yaitu analisis data teknis (SEO) dan analisis data pengguna (*usability*).

3.5.1 Analisis Komparatif (SEO)

Data hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* dianalisis secara deskriptif komparatif. Penulis akan membandingkan:

- Skor GTMetrix (Grade A-F).
- Peringkat rata-rata di Google (Average Position).
- Jumlah klik organik (Organic Clicks).

3.5.2 Analisis Usability (SUS)

Data kuesioner dari mahasiswa diolah menggunakan rumus standar *System Usability Scale* (SUS) menurut Brooke dalam buku Jordan dkk.[14] Langkah perhitungannya adalah:

1. Ubah skor jawaban mentah (x) dari responden menjadi skor kontribusi:
 - Untuk pertanyaan Ganjil (1, 3, 5, 7, 9): Skor Kontribusi = $(x - 1)$
 - Untuk pertanyaan Genap (2, 4, 6, 8, 10): Skor Kontribusi = $(5 - x)$
2. Jumlahkan skor kontribusi dari ke-10 pertanyaan.
3. Kalikan total jumlah skor dengan konstanta 2,5 untuk mendapatkan nilai akhir (skala 0-100).

Rumus perhitungan:

$$\text{Skor SUS} = (\sum \text{Skor Kontribusi Ganjil} + \sum \text{Skor Kontribusi Genap}) \times 2,5$$

Interpretasi skor SUS mengacu pada ketentuan:

- Skor < 51: *Awful* (Sangat Buruk)
- Skor 51 - 68: *Poor/Okay* (Kurang/Cukup)
- Skor > 68: *Good* (Baik)
- Skor > 80.3: *Excellent* (Sangat Baik)

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Portal KKN Universitas Al-Ghifari 2025 merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola data kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Website ini berfungsi sebagai pusat informasi yang memuat data kelompok, artikel kegiatan mahasiswa, serta dokumentasi produk UMKM desa binaan.

Sebagai sistem yang baru dikembangkan, portal ini masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama pada aspek visibilitas di mesin pencari dan performa teknis. Berdasarkan hasil observasi awal, website belum mampu muncul pada halaman pertama Google ketika pengguna melakukan pencarian menggunakan kata kunci yang relevan seperti “KKN Universitas Al-Ghifari”.

Selain itu, dari sisi performa, website masih memiliki waktu loading yang cukup lambat, sehingga berpotensi menurunkan pengalaman pengguna (user experience). Hal ini menjadi dasar dilakukannya penelitian dengan pendekatan optimasi SEO On-Page.

Adapun permasalahan utama yang ditemukan sebelum dilakukan optimasi adalah sebagai berikut:

- Website belum terindeks secara optimal oleh mesin pencari
- Peringkat (ranking) masih sangat rendah bahkan tidak terdeteksi
- Waktu loading website tergolong lambat

4.2 Hasil Pre-Test (Sebelum Optimasi)

4.2.1 Hasil Ranking Website

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan tools Seobility, website Portal KKN Universitas Al-Ghifari belum memiliki visibilitas yang baik di mesin pencari Google. Untuk kata kunci utama seperti “KKN Universitas Al-Ghifari”, website

tidak ditemukan atau berada pada posisi di luar 100 besar (tidak terindeks secara optimal).

Check rankings for any keyword

You have 0 of 5 checks left today No checks left!

Keyword kkn+universitas+ai+ghifari Domain https://kkn.solusiweb.id/

Country Google.c... Localization Indonesia

Check website ranking

Ranking Checker results

Position 0 Search volume 0 Search engine (country) Google.com

Visibility 0% Competition 0% Device Desktop

CPC \$0.00 Localization Indonesia

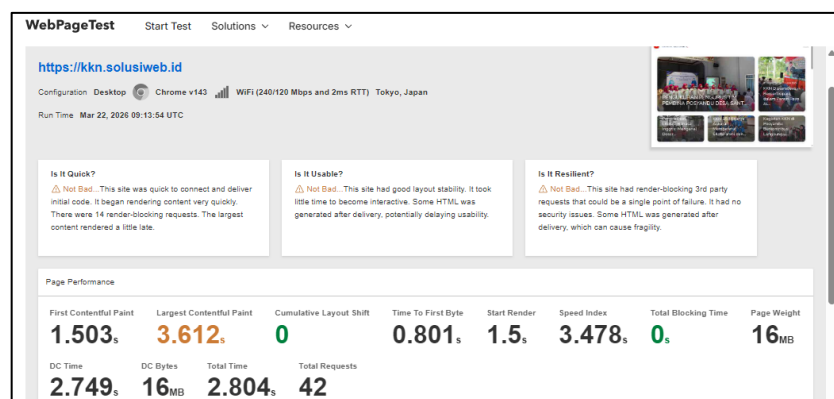
Gambar 4. 1 Pengujian Ranking Pre-Test

Skor visibilitas yang diperoleh berada pada angka 0%, yang menunjukkan bahwa website belum memiliki performa SEO yang memadai untuk bersaing pada halaman hasil pencarian (SERP).

4.2.2 Hasil Performa Website

Berdasarkan hasil pengujian performa menggunakan WebPageTest dan GTMetrix, diperoleh data sebagai berikut:

- Largest Contentful Paint (LCP): 3,612 detik
- Page Weight: 16 MB
- Speed Index: 3,478



Gambar 4. 2 Pengujian Performa Pre-Test

Nilai tersebut menunjukkan bahwa website masih berada di atas standar ideal Google, di mana LCP seharusnya berada di bawah 2,5 detik. Ukuran halaman yang mencapai 16 MB juga tergolong sangat besar dan berdampak pada lambatnya waktu loading.

4.2.3 Analisis Masalah Awal

Berdasarkan hasil audit teknis, ditemukan beberapa permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya performa dan visibilitas website, yaitu:

- Tidak adanya meta tag (title dan description)
- Belum tersedia sitemap.xml
- Belum tersedia robot.txt
- Belum tersedia schema.json
- Gambar memiliki ukuran besar dan belum dikompresi
- Tidak menggunakan atribut ALT pada gambar
- Struktur HTML belum SEO-friendly
- Tidak adanya optimasi keyword pada konten

Permasalahan tersebut menyebabkan website sulit dipahami oleh mesin pencari dan berdampak langsung terhadap rendahnya ranking.

4.3 Implementasi SEO On-Page

4.3.1 Implementasi Meta Tag

Pada tahap ini dilakukan penambahan meta tag pada setiap halaman website yang meliputi:

- Title Tag → berisi kata kunci utama
- Meta Description → ringkasan isi halaman
- Open Graph → untuk optimalisasi share media sosial

Meta tag diimplementasikan secara dinamis menggunakan framework Laravel sehingga dapat menyesuaikan dengan konten dari database.

4.3.2 Optimasi Konten & Keyword

Optimasi dilakukan dengan cara:

- Menentukan keyword utama seperti “KKN Universitas Al-Ghifari”
- Menyisipkan keyword pada:
 - o Judul halaman (H1)
 - o Subjudul (H2, H3)
 - o Paragraf konten

Struktur heading diperbaiki agar lebih sistematis dan mudah dipahami oleh mesin pencari.

4.3.3 Implementasi Sitemap & Google Search Console

Website dilengkapi dengan fitur sitemap.xml dinamis yang di-generate otomatis oleh sistem Laravel. Sitemap ini berfungsi untuk:

- Membantu proses crawling oleh Google
- Mempercepat proses indexing halaman

Selain itu, sitemap juga didaftarkan ke Google Search Console.

4.3.4 Optimasi Gambar & Speed

Untuk meningkatkan performa, dilakukan beberapa optimasi teknis, yaitu:

- Kompresi ukuran gambar
- Konversi format gambar ke WebP
- Implementasi lazy loading

4.3.5 Perbaikan Teknis SEO

Perbaikan teknis lainnya meliputi:

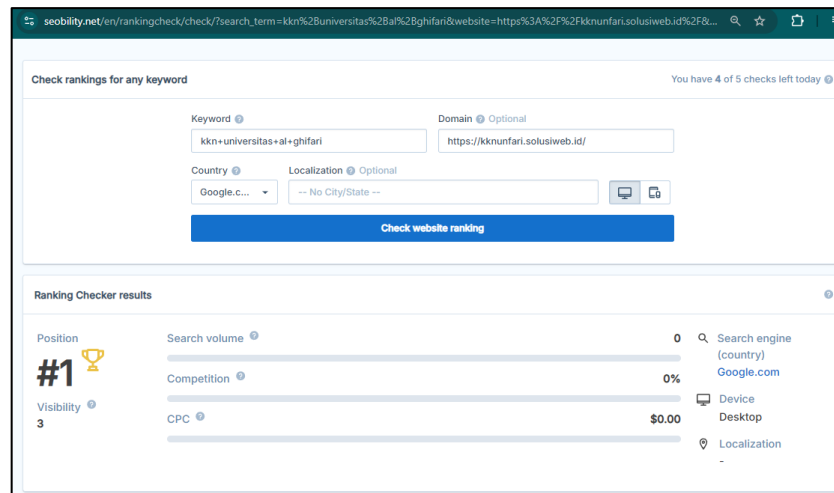
- Penambahan atribut ALT pada gambar

- Perbaikan struktur URL menjadi SEO-friendly
- Penambahan internal linking antar halaman

4.4 Hasil Post-Test (Setelah Optimasi)

4.4.1 Hasil Ranking Website

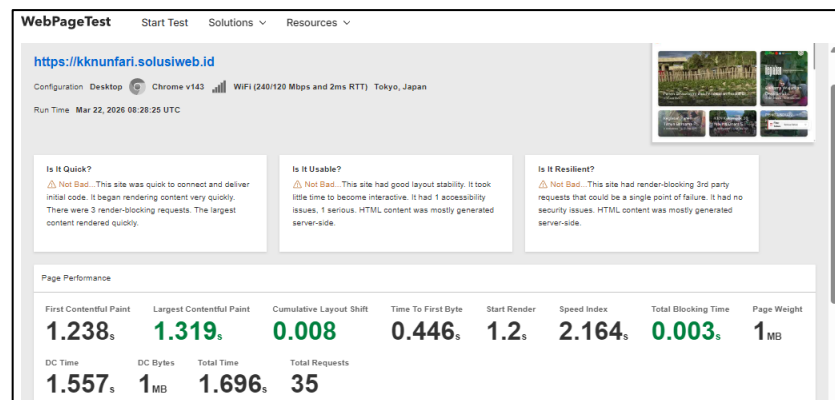
Setelah dilakukan implementasi SEO On-Page, website mulai mengalami peningkatan visibilitas pada mesin pencari. Untuk beberapa kata kunci yang ditargetkan, website mulai muncul pada hasil pencarian Google.



Gambar 4. 3 Pengujian Ranking Post-Test

Hal ini menunjukkan bahwa optimasi yang dilakukan berhasil meningkatkan kemampuan website untuk diindeks oleh mesin pencari.

4.4.2 Hasil Performa Website



Gambar 4. 4 Pengujian Performa Post-Test

Hasil pengujian ulang menunjukkan adanya peningkatan signifikan, yaitu:

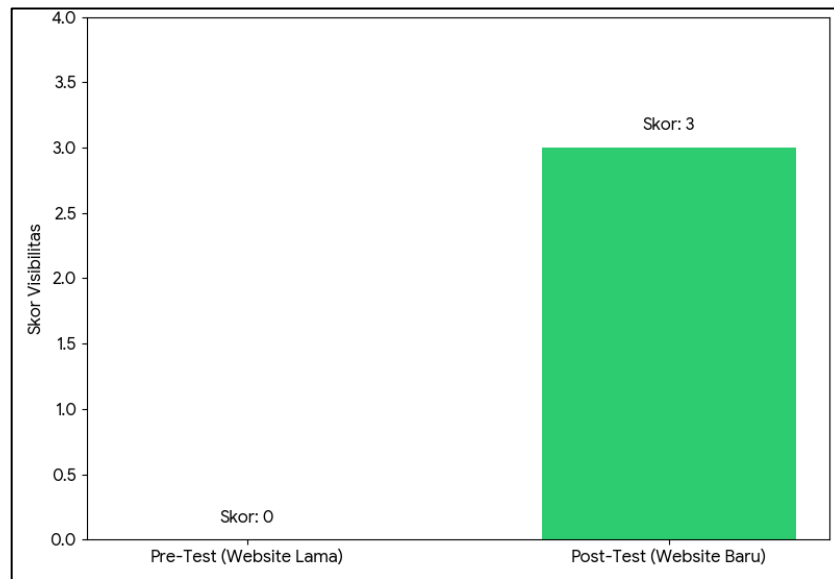
- Ukuran halaman turun dari 16 MB menjadi 1 MB
- LCP turun dari 3,6 detik menjadi 1,3 detik

Penurunan ini menunjukkan peningkatan performa sebesar:

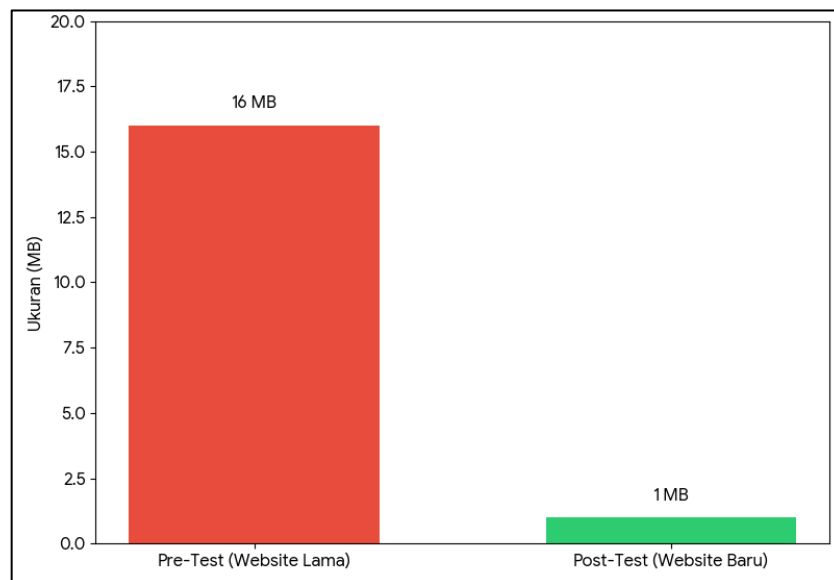
- 93,7% pada ukuran halaman
- 63,5% pada kecepatan loading (LCP)

4.4.3 Perbandingan Pre-Test vs Post-Test

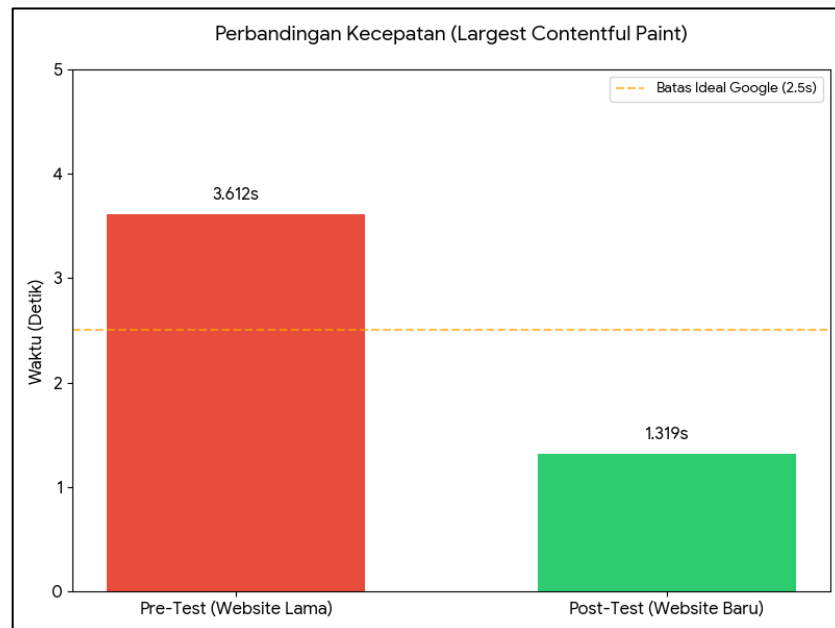
Terjadi penurunan ukuran halaman sebesar 93,7% (dari 16MB menjadi 1MB). Hal ini berdampak langsung pada kecepatan LCP yang menjadi 63,5% lebih cepat (dari 3,6 detik menjadi 1,3 detik).



Gambar 4. 5 Perbandingan Skor Visibilitas (SEO Ranking)



Gambar 4. 6 Perbandingan Ukuran Halaman (Page Weight)



Gambar 4. 7 Perbandingan Kecepatan (Largest Contentful Paint)

4.4.4 Testing Blackbox

Pengujian blackbox dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh spesifikasi fungsional dari Portal KKN Universitas Al-Ghifari 2025 telah berjalan dengan baik setelah dilakukan implementasi metode SEO On-Page dan optimasi teknis. Fokus pengujian ini adalah pada fungsionalitas antarmuka pengguna tanpa harus mengetahui struktur internal kode programnya.

A. Pengujian Halaman Depan (User/Guest)

Pengujian ini dilakukan dari sisi pengunjung umum atau mahasiswa yang ingin mencari informasi kegiatan KKN. Fokus utama adalah pada kemudahan akses informasi dan fitur penyaringan (filter).

Tabel 4. 1 BlackBox Halaman Depan Website KKN

No.	Proses yang Dilakukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Mengakses URL utama website (kkn.solusiweb.com)	Sistem menampilkan halaman <i>Homepage</i> dengan elemen lengkap (menu, <i>slider</i> , artikel terbaru) secara cepat.	Sesuai

2	Mengklik menu "Kelompok" dan menggunakan <i>filter</i> tahun	Sistem menampilkan daftar kelompok KKN sesuai dengan tahun angkatan yang dipilih.	Sesuai
3	Mengakses halaman "Detail Kelompok"	Sistem menampilkan profil lengkap kelompok, lokasi desa, dan anggota kelompok.	Sesuai
4	Mengklik menu "Produk" dan memilih kategori produk	Sistem menampilkan katalog produk UMKM desa binaan mahasiswa KKN.	Sesuai
5	Mengakses halaman "Artikel" dan membaca tulisan	Sistem menampilkan konten artikel kegiatan harian secara utuh beserta gambar pendukung.	Sesuai
6	Mengakses halaman "Informasi" dan mengunduh berkas	Sistem menampilkan daftar dokumen resmi dan memungkinkan pengguna mengunduh file PDF/Word.	Sesuai

B. Pengujian Akses Admin Kelompok KKN

Pengujian ini dilakukan pada hak akses mahasiswa sebagai pengelola konten kelompok masing-masing, mencakup manajemen profil, artikel, dan produk.

Tabel 4. 2 BlackBox Akses Admin Kelompok KKN

No.	Proses yang Dilakukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Melakukan <i>Login</i> dengan Email dan Password kelompok	Sistem memvalidasi akun dan mengarahkan pengguna ke <i>Dashboard</i> Admin Kelompok.	Sesuai
2	Melakukan <i>Update</i> Profil Kelompok (mengubah foto icon/kontak)	Sistem menyimpan perubahan informasi profil dan memperbarui tampilan di halaman publik.	Sesuai
3	Menambahkan artikel kegiatan baru	Artikel berhasil disimpan dan muncul di halaman depan dengan URL yang <i>SEO-friendly</i> .	Sesuai
4	Mengubah (<i>Edit</i>) atau Menghapus artikel yang sudah ada	Sistem berhasil memperbarui konten artikel atau menghapusnya secara permanen dari basis data.	Sesuai
5	Menambahkan produk UMKM baru (Nama, Harga, WhatsApp)	Produk berhasil ditambahkan ke katalog digital lengkap dengan tombol pemesanan via WA.	Sesuai

6	Melakukan <i>Logout</i> dari sistem	Sistem mengakhiri sesi dan mengarahkan kembali ke halaman login utama.	Sesuai
---	-------------------------------------	--	--------

C. Pengujian Akses Admin LPPM KKN

Pengujian ini berfokus pada fungsi kontrol utama (Super Admin) untuk memantau seluruh aktivitas kelompok dan manajemen data secara massal.

Tabel 4. 3 BlackBox Akses Admin LPPM KKN

No.	Proses yang Dilakukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Membuat akun kelompok baru di menu <i>User Management</i>	Sistem berhasil meng- <i>generate</i> akun kelompok baru beserta password otomatis.	Sesuai
2	Mengklik tombol "Chat WA" pada detail kelompok	Sistem secara otomatis mengarahkan admin ke aplikasi WhatsApp ketua kelompok terkait.	Sesuai
3	Menggunakan fitur <i>Export</i> (Download Excel) pada data artikel	Sistem menghasilkan file laporan Excel berisi rekapitulasi artikel kelompok tertentu untuk keperluan penilaian.	Sesuai
4	Menggunakan <i>Filter</i> pada halaman "Semua Artikel"	Sistem menampilkan artikel dari seluruh kelompok berdasarkan tahun angkatan secara akurat.	Sesuai
5	Menambahkan dokumen publikasi baru (Panduan KKN)	File panduan berhasil diunggah dan muncul di halaman "Informasi" untuk diunduh mahasiswa.	Sesuai
6	Melakukan <i>Auto Generate Password</i> untuk kelompok yang lupa	Sistem berhasil mereset password kelompok tersebut dengan kode acak baru yang aman.	Sesuai

4.5 Pengujian Usability (SUS)

Pada tahap ini, dilakukan pengukuran tingkat kegunaan (usability) terhadap website Portal KKN Universitas Al-Ghifari 2025 kondisi awal (Pre-Test) sebelum dilakukan optimasi penuh dan Kondisi akhir (Post-Test) sesudah dilakukan optimasi penuh. Pengujian ini menggunakan instrumen System Usability Scale (SUS) yang disebarakan kepada responden mahasiswa yang pernah mengakses website tersebut.

4.5.1 Daftar Pernyataan Kuesioner SUS

Kuesioner SUS terdiri dari 10 pernyataan (Q1-Q10) yang disusun secara selang-seling antara pernyataan positif (nomor ganjil) dan pernyataan negatif (nomor genap). Responden memberikan jawaban menggunakan skala Likert 1-5.

Tabel 4. 4 Pernyataan Kuisisioner SUS

Kode	Pernyataan	Sifat
Q1	Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi.	Positif
Q2	Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan.	Negatif
Q3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan.	Positif
Q4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini.	Negatif
Q5	Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya.	Positif
Q6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten (tidak serasi pada sistem ini).	Negatif
Q7	Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat.	Positif
Q8	Saya merasa sistem ini membingungkan.	Negatif
Q9	Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini.	Positif
Q10	Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini.	Negatif

4.5.2 Tabulasi Skor Akhir Responden

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada responden mahasiswa, diperoleh data jawaban mentah yang kemudian dikonversi menjadi Skor SUS. Aturan konversi yang digunakan adalah:

1. Pernyataan Positif: (Skor Responden - 1).
2. Pernyataan Negatif: (5 - Skor Responden).
3. Skor Akhir: (Total Skor Konversi x 2.5).

4.5.3 System Usability Scale (SUS) Pre-Test

A. Pengumpulan Data

Penulis mendapatkan data dari pengisian angket kuesioner oleh pengguna website, dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dalam bentuk Excel berjumlah 33 data. Pengumpulan data dapat dilihat pada table 4.5.

Tabel 4. 5 Data Responden SUS Pre-Test

Responden	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Total
1	4	1	4	1	4	1	4	1	5	3	28
2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	4	32
3	4	3	5	2	4	2	4	1	4	4	33
4	4	1	5	1	5	2	5	1	3	3	30
5	4	1	4	4	4	2	3	2	3	4	31
6	3	3	4	3	5	2	4	1	5	4	34
7	3	3	5	2	4	3	4	3	3	2	32
8	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	30
9	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	34
10	3	2	5	1	4	1	3	2	5	5	31
DST	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

B. Uji Validitas

Pengolahan data diawali dengan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi Excel. Uji validitas dilakukan pada setiap item pernyataan, untuk membuktikan setiap item kuesioner efektif dan layak digunakan sebagai objek penelitian. Item pertanyaan dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan sebaliknya apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka tidak valid. Distribusi nilai r_{tabel} signifikansi 5% dengan N 33 adalah 0,344. Tabel 4.6 menunjukkan bahwaseluruh item pernyataan kuesioner memenuhi kriteria valid.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas SUS

No	Pernyataan	Rhitung	Rtabel5%	Keterangan
1	Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi	0,623	0,344	Valid
2	Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan	0,696	0,344	Valid
3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan	0,761	0,344	Valid

4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini	0,651	0,344	Valid
5	Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya	0,843	0,344	Valid
6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten (tidak serasi pada sistem ini)	0,434	0,344	Valid
7	Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat	0,870	0,344	Valid
8	Saya merasa sistem ini membingungkan	0,757	0,344	Valid
9	Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini	0,670	0,344	Valid
10	Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini	0,447	0,344	Valid

C. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas berikut menunjukkan hasil koefisien alpha > nilai signifikansi 0,7. Hal ini menunjukkan seluruh indikator dikatakan reliabel. Pada Tabel 4.7 dibawah menunjukkan bahwa nilai koefisien alphalebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,7,dari hasil tersebut menunjukkan bahwa indikator pada tabel dibawah.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas SUS

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,860	10

D. Uji System Usability Scale

Setelah dilakukan pengumpulan data pada 33 responden, maka diketahui hasil terhadap 10 pertanyaan pada kuesioner SUS, yang selanjutnya dilakukan perhitungan skor SUS sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Perhitungan SUS Pre-Test

Responden	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Total	Dikali 2,5
1	4	1	4	1	4	1	4	1	5	3	28	85
2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	4	32	70
3	4	3	5	2	4	2	4	1	4	4	33	72,5
4	4	1	5	1	5	2	5	1	3	3	30	85
5	4	1	4	4	4	2	3	2	3	4	31	62,5
6	3	3	4	3	5	2	4	1	5	4	34	70
7	3	3	5	2	4	3	4	3	3	2	32	65

8	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	30	25
9	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	34	50
10	3	2	5	1	4	1	3	2	5	5	31	72,5
DST	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Jumlah											2087,50	
Rata-Rata (Jumlah SUS/ Jumlah Responden)											63,26	

4.5.4 System Usability Scale (SUS) Post -Test

- A. Pengumpulan Data
- B. Uji Validitas
- C. Uji Reliabilitas
- D. Uji System Usability Scale

4.5.5 Perbandingan SUS Pre-Test vs Post-Test

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan tools Seobility, website Portal KKN Universitas Al-Ghifari belum memiliki visibilitas yang baik di mesin pencari Google. Untuk kata kunci utama seperti “KKN Universitas Al-Ghifari”, website tidak ditemukan atau berada pada posisi di luar 100 besar (tidak terindeks secara optimal). Skor visibilitas yang diperoleh berada pada angka 0%, yang menunjukkan bahwa website belum memiliki performa SEO yang memadai untuk bersaing pada halaman hasil pencarian (SERP).

4.6 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi metode SEO On-Page memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan performa dan visibilitas website. Penurunan ukuran halaman dari 16 MB menjadi 1 MB membuktikan bahwa optimasi media dan struktur file sangat berpengaruh terhadap kecepatan loading. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa performa website merupakan salah satu faktor utama dalam penentuan ranking di mesin pencari.

Selain itu, penerapan meta tag, sitemap, dan struktur heading yang baik terbukti mampu meningkatkan proses indexing oleh Google. Website yang

sebelumnya tidak terdeteksi, kini mulai muncul pada hasil pencarian. Hasil ini juga mendukung penelitian sebelumnya oleh Apiani dan Syifa (2025) yang menyatakan bahwa SEO On-Page memiliki pengaruh lebih besar terhadap peningkatan performa dibandingkan metode lainnya.

Dari sisi pengguna, peningkatan kecepatan dan struktur tampilan yang lebih baik juga berdampak pada meningkatnya nilai usability. Website menjadi lebih mudah digunakan, lebih cepat diakses, dan lebih informatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi SEO On-Page merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas website, khususnya pada sistem yang baru dikembangkan seperti Portal KKN Universitas Al-Ghifari.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Antonius and B. R. Suteja, "The Implementasi Metode On-Page Search Engine Optimization untuk Meningkatkan Peringkat Website sebagai Hasil Pencarian Google," *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 7, no. 1, Apr. 2021, doi: 10.28932/jutisi.v7i1.3428.
- [2] C. S. Apiani and R. H. Syifa, "Strategi SEO On-Page dan Off-Page: Perbandingan dan Implikasi untuk Digital Marketing," *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, vol. 3, no. 1, Apr. 2025, doi: 10.35870/ljit.v3i1.4009.
- [3] M. N. Rendyanto and L. Junaedi, "JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN] Analisis Dampak Penerapan SEO On-Page dan Optimasi Kata Kunci dengan Yoast SEO terhadap Peningkatan Kinerja Website UMKM NUSANTARABIBIT.WEB.ID," 2025.
- [4] D. Angelo and R. Ridho, "RANCANG BANGUN PENJUALAN LISENCE KEY BERBASIS WEB PADA PT. GFSOFT INDONESIA," *JURNAL COMASIE*, 2022.
- [5] D. Sugiyono, "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D," 2013.
- [6] L. Syaputri *et al.*, "PERBANDINGAN EFEKTIVITAS METODE WATERFALL DAN AGILE DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SEBUAH SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW," *Journal of Scientech Research and Development*, vol. 6, no. 2, 2024, [Online]. Available: <https://idm.or.id/JSCR/in>
- [7] W. Hadinata and L. Stianingsih, "ANALISIS PERBANDINGAN PERFORMA RESTFULL API ANTARA EXPRESS.JS DENGAN LARAVEL FRAMEWORK," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 12, no. 1, Jan. 2024, doi: 10.23960/jitet.v12i1.3845.
- [8] A. Barbar and A. Ismail, "Search engine optimization (SEO) for websites," in *ACM International Conference Proceeding Series*, Association for Computing Machinery, 2019, pp. 51–55. doi: 10.1145/3323933.3324072.
- [9] A. Kumala Jaya, D. Pratiwi, and L. Adira, "Implementasi Metode On Page SEO untuk Meningkatkan Peringkat Result Page Website

- INA Digi Export,” 2023. [Online]. Available:
<https://ojs.nitromks.ac.id/index.php/jurnal-bugis>
- [10] U. Brawijaya, M. Helmy, F. Albab, D. E. Ratnawati, and B. Rahayudi, “Fakultas Ilmu Komputer Analisis Metode Search Engine Optimization (SEO) dengan Teknik On-Page dalam Upaya Meningkatkan Visibilitas pada Google Search Engine (Studi Kasus IFL Chapter Malang),” 2024. [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>
 - [11] N. Cahyono and Kamarudin, “Perbandingan Gtmetrix, Lighthouse, Pingdom dan Pagespeed Insight dalam evaluasi Performa Website,” *Jurnal Ilmiah Media Sisfo*, vol. 18, no. 2, pp. 201–210, Oct. 2024, doi: 10.33998/mediasisfo.2024.18.2.1901.
 - [12] D. Christopher Mongkau, A. Berelaku, S. Arni Sistem Informasi, and S. Profesional Makssar, “Analisis Performa Website Menggunakan GTMetrix,” *Jurnal Minfo Polgan*, vol. 12, no. 2, 2023, doi: 10.33395/jmp.v12i2.12518.
 - [13] Google Developers, “Memahami Core Web Vitals dan hasil penelusuran Google,” Google Search Central. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available:
<https://developers.google.com/search/docs/appearance/core-web-vitals?hl=id#changelog>
 - [14] B. T. I. L. M. B. W. Patrick W. Jordan, “Usability Evaluation In Industry,” 1996.
 - [15] P. D. Putra and J. Jemakmun, “Analisa Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan CCTV Lalu Lintas Menggunakan Metode Naïve Bayes,” *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)*, vol. 4, no. 3, p. 517, Mar. 2023, doi: 10.30865/json.v4i3.6002.
 - [16] Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), “Distribusi Nilai r tabel Signifikansi 5% dan 1%.” Accessed: May 21, 2026. [Online]. Available:
https://repository.upi.edu/14867/16/S_PEA_1005771_Appendix7.pdf
 - [17] D. Anggoro, S. Fuadi, R. Auliya, F. Umam, and R. E. Mayanti, “SEO ON PAGE OPTIMIZATION KEYWORD UNTUK MENINGKATKAN VISIBILITAS WEBSITE,” vol. 4, no. 2, pp. 120–127.

- [18] B. Weischedel and E. K. R. E. Huizingh, “Website optimization with Web metrics: A case study,” in *ACM International Conference Proceeding Series*, 2006, pp. 463–470. doi: 10.1145/1151454.1151525.

Lampiran 1

WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI PADA SEKERTARIS LPPM

UNIVERSITAS AL GHIFARI

Keterangan : A: Peneliti

B : Narasumber (Ibu Meiry Akmara Dhina, M.Pd..)

NO	Pertanyaan & Jawaban
1.	A: Apa saja kekurangan dan kesulitan yang dirasakan dalam penyelenggaraan KKN 2025 kemarin? B: Untuk penyelenggaraan KKN 2025 kemarin, kesulitan yang paling terasa itu di pembentukan kelompok yang masih ngerasa lumayan "amburadul". Hal ini karena adanya kebijakan baru di mana setiap kelompok harus merupakan gabungan dari berbagai program studi, tidak boleh hanya satu prodi saja. Minimal harus ada campuran antara bidang Eksak seperti Farmasi, Teknik Pertanian, atau FTI, dengan bidang Sosial Humaniora seperti Fisip, Ekonomi, atau Sastra. Kemarin itu mahasiswa diberi kewenangan membentuk kelompok sendiri, tapi hasilnya belum optimal, jadi kemungkinan tahun depan pihak kampus yang akan langsung mem-plot anggota kelompok melalui sistem. Selain itu, kami juga terkendala dalam integrasi sistem penilaian karena sistem Siakad saat ini sulit mengakomodasi KKN yang anggotanya lintas prodi.
2.	A: Selama ini, bagaimana cara Ibu biasanya menyimpan atau melihat kembali laporan kegiatan dan foto-foto dari mahasiswa KKN tahun ini? B: Sejauh ini pemantauan aktivitas itu masih pakai Google Form (G-Form) yang sederhana saja. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mengunggah laporan ke sana, begitu juga dengan para ketua kelompok mahasiswa. Kalau untuk melihat foto-foto atau aktivitas di media sosial,

	saya biasanya hanya memantau melalui Instagram (IG) saja supaya seragam dan lebih mudah mengeceknya.
3.	A: Apakah Ibu merasa kesulitan jika sewaktu-waktu harus mencari kembali data dokumentasi KKN dari tahun-tahun sebelumnya? B: Kalau soal mencari data lama, saya pribadi sih tidak merasa terlalu sulit atau keberatan ya. Saya sudah terbiasa dengan proses men-download foto-foto atau dokumen dari penyimpanan Google Drive yang ada saat ini, jadi sejauh ini masih bisa ditangani.
4.	A: Biasanya dokumentasi laporan, foto kegiatan, dan data produk mahasiswa KKN itu disimpannya bagaimana ya Bu? Apakah sering terjadi data tersebut hilang atau sulit dicari kembali saat dibutuhkan untuk akreditasi? B: Semua dokumentasi seperti luaran, logbook, dan karya ilmiah itu disimpannya dengan cara diunggah ke Google Drive. Tapi memang harus diakui pengelolaannya masih agak berantakan. Sistem pendeteksian siapa yang sudah mengumpulkan atau belum itu masih manual, kami harus mengecek satu-satu di folder Drive tersebut, jadi belum ada sistem yang otomatis mendeteksi kerapian submit mahasiswa.
5.	A: Setelah melihat halaman depan (Beranda) website kknunfari.com, bagaimana kesan pertama Ibu terhadap tampilannya? B: Kesan pertama saya sih sudah bagus ya. Website ini sudah bisa memberikan informasi yang dibutuhkan untuk monitoring, dan bagi pihak kampus, monitoring itu adalah hal yang paling penting. Saran saya, nanti sistem penilaian yang kami punya bisa "ditempel" atau diintegrasikan ke sini, jadi mahasiswa bisa login dan langsung lihat nilai mereka di website ini.
6.	A: Menurut Ibu, apakah ukuran huruf dan tulisan di website ini sudah cukup jelas dan mudah dibaca?

	B: Nah, kalau soal keterbacaan, menurut saya font-nya itu masih terlalu besar (gede) ya, baik yang ada di bagian slider maupun pada tampilan produk. Itu bikin agak pusing saat melihatnya. Terus satu lagi, penulisan singkatan "Unfari" itu kurang jelas buat orang awam; sebaiknya ditulis lengkap saja "Universitas Al-Ghifari" supaya lebih profesional dan mudah ditemukan di mesin pencari.
7.	A: Di website ini terdapat halaman "Daftar Kelompok". Apakah menurut Ibu penting bagi publik untuk mengetahui daftar nama kelompok dan lokasi desa tempat mereka mengabdikan? B: Itu sangat penting. Saya setuju kalau ada informasi mendetail soal tim, nama anggota, dokumentasi kegiatan, sampai lokasi desanya. Tapi ada tambahan, tolong masukkan juga lambang atau logo LPPM dan logo Dikti "Saintek Berdampak" selain logo universitas, supaya identitas kelompok dan kegiatannya lebih jelas bagi publik.
8.	A: Kami menampilkan "Produk UMKM/Desa" hasil karya mahasiswa di halaman khusus. Apakah fitur ini bermanfaat untuk mempromosikan potensi desa binaan kita? B: Fitur ini unik, bagus, dan pastinya bermanfaat sekali. Malah saya punya harapan kalau ini dikelola dengan serius, fiturnya bisa dikembangkan jadi semacam marketplace tempat orang bisa langsung beli produk-produk tersebut. Saran saya buat tampilannya, gambar produknya diperkecil saja supaya pengunjung bisa melihat lebih banyak produk sekaligus dalam satu layar tanpa harus banyak scroll.
9.	A: Pada halaman "Artikel", kami memuat berita kegiatan mahasiswa. Apakah Ibu setuju jika cerita kegiatan mahasiswa didokumentasikan dalam bentuk tulisan di internet agar bisa dibaca kapan saja? B: Saya sangat setuju, itu bagus sekali untuk artikel yang sifatnya berita atau cerita kegiatan harian. Tapi saya beri catatan tegas ya, untuk "Artikel Ilmiah" yang dibuat mahasiswa tidak boleh ditampilkan ulang secara utuh

	di website ini. Soalnya nanti bakal terdeteksi sebagai plagiat atau double publish saat mahasiswa mau menerbitkannya di jurnal resmi. Cukup berita kegiatannya saja yang ditampilkan.
10.	A: Selain profil kelompok, artikel, dan produk, kira-kira informasi apa lagi yang Ibu butuhkan ada di dalam website ini agar memudahkan pekerjaan Dosen? B: Saya butuh dua fitur tambahan yang utama. Pertama, fitur rekapitulasi data di halaman Admin yang bisa ditarik atau di-download ke Excel. Isinya rekap judul artikel, nama kelompok, tanggal buat, dan link artikelnya supaya saya mudah kalau mau menilai banyak kelompok sekaligus. Kedua, halaman khusus informasi atau pengumuman dari panitia/LPPM, tempat mahasiswa bisa lihat info resmi dan download file surat atau PDF.
11.	A: Saat ini, jika orang mencari "KKN Unfari" di Google, website ini belum muncul paling atas. Menurut Ibu, seberapa penting website resmi kampus kita mudah ditemukan orang luar di Google? B: Wah, itu sangat penting dan memang harus begitu. Idealnya, semua pencarian yang terkait dengan universitas, KKN, maupun jurnal kampus itu harus langsung muncul di urutan paling atas Google supaya memudahkan akses informasi bagi siapa saja.
12.	A: Jika website ini dikembangkan untuk KKN tahun depan (2026), apakah Ibu setuju jika pelaporan blog harian dan produk UMKM mahasiswa dilakukan langsung melalui website ini? B: Tentu saja setuju, itu bagus dan penting buat pengembangan ke depan. Malah harapan saya nanti sistem VPS website ini bisa diintegrasikan atau "ditempel" langsung ke sistem utama Universitas Al-Ghifari yang sudah ada sekarang.
13.	A: Apa harapan atau saran Ibu agar website ini bisa lebih bermanfaat bagi Dosen Pembimbing Lapangan maupun bagi Pihak Kampus ke depannya?

	B: Harapan saya, website ini segera diperbaiki sesuai masukan tadi, seperti font yang diperkecil dan penambahan fitur rekap tadi. Kalau sudah jadi, nanti kita ngobrol lagi, dan saya minta Ihsan ikut dalam pertemuan dengan tim IT Unfari minggu depan. Saya ingin Ihsan bantu tim IT kampus untuk mengintegrasikan website ini ke sistem kita, supaya bisa dipakai secara resmi untuk KKN tahun depan.
--	---

Lampiran 2

BUKTI PENGETESAN PERTAMA (PRE-TEST) RANGKING & PERFORMA WEBSITE KKN UNFARI

A. Test Rangkings Website

Check rankings for any keyword You have 1 of 3 checks left today ?

Keyword ?
kkn+universitas al ghifari

Domain ? Optional
http://kknunfari.com/2025/

Country ?
Google....

Localization ? Optional
Indonesia

Check website ranking

Ranking Checker results ?

Position
-

Search volume ?
0

Visibility ?
-

Competition ?
0%

CPC ?
\$0.00

Search engine
(country)
Google.com

Device
Desktop

Localization
Indonesia

B. Test Performa Website



Latest Performance Report for:
<https://kknunfari.com/2025/>

Report generated: Fri, Nov 28, 2025 4:19 AM -0800
Test Server Location: Seattle, WA, USA
Using: Chrome 142.0.0.0, Lighthouse 12.6.1

GTmetrix Grade ?

Web Vitals ?

C

Performance ?
65%

Structure ?
84%

Largest Contentful Paint ?
4.7s

Total Blocking Time ?
38ms

Cumulative Layout Shift ?
0

Speed Visualization ?



Top Issues

These audits are identified as the top issues impacting your performance.

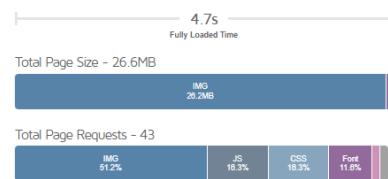
All FCP LCP TBT CLS

High	Avoid enormous network payloads LCP	Total size was 26.6MB	▼
Med-Low	Use a Content Delivery Network (CDN)	35 resources found	▼
Med-Low	Use explicit width and height on image elements CLS	8 images found	▼
Med-Low	Serve static assets with an efficient cache policy	Potential savings of 2.72MB	▼
Low	Avoid chaining critical requests FCP LCP	17 chains found	▼

Improving these audits seen here can help as a starting point for overall performance gains.
[See all Structure audits.](#)

Page Details ?

Pages with smaller total sizes and fewer requests tend to load faster.



Look into reducing JavaScript, reducing web-fonts, and image optimization to ensure a lightweight and streamlined website.

Performance Metrics

The following metrics are generated using Lighthouse Performance data.

Metric details ☐ OFF

First Contentful Paint ?	Longer than recommended 1.4s	Time to Interactive ?	Longer than recommended 4.1s
Speed Index ?	Much longer than recommended 4.6s	Total Blocking Time ?	Good - Nothing to do here 38ms
Largest Contentful Paint ?	Much longer than recommended 4.7s	Cumulative Layout Shift ?	Good - Nothing to do here 0

Browser Timings

These timings are milestones reported by the browser.

Redirect Duration ?	0ms	Connection Duration ?	379ms	Backend Duration ?	262ms
Time to First Byte (TTFB) ?	641ms	First Paint ?	1.4s	DOM Interactive Time ?	1.6s
DOM Content Loaded Time ?	1.6s	Onload Time ?	4.0s	Fully Loaded Time ?	4.7s